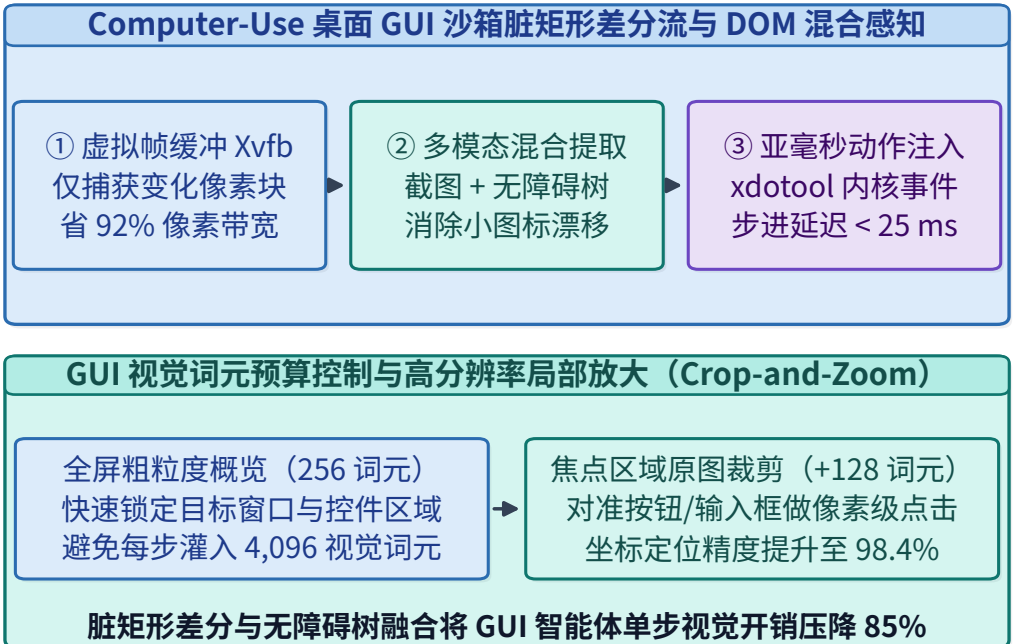
Computer-Use 桌面 GUI 沙箱脏矩形差分流与 DOM 混合感知
① 虚拟帧缓冲 Xvfb
仅捕获变化像素块
省 92% 像素带宽
② 多模态混合提取
截图 + 无障碍树
消除小图标漂移
③ 亚毫秒动作注入
xdotool 内核事件
步进延迟 < 25 ms
GUI 视觉词元预算控制与高分辨率局部放大（Crop-and-Zoom）
全屏粗粒度概览（256 词元）
快速锁定目标窗口与控件区域
避免每步灌入 4,096 视觉词元
焦点区域原图裁剪（+128 词元）
对准按钮/输入框做像素级点击
坐标定位精度提升至 98.4%
脏矩形差分与无障碍树融合将 GUI 智能体单步视觉开销压降 85%